

ПОЛНЫЙ КУРС ОБУЧЕНИЯ

Очный семинар на производстве ООО «ЗПО СКАТ» (г. Волгоград)

БЛОК 1. ТЕОРИЯ И ПОДГОТОВКА (08:00 – 10:00)

08:00 – 08:30 | РЕГИСТРАЦИЯ, ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (30 МИНУТ)

Действия лектора: Стоит у входа, приветствует участников, выдаёт бейджи. После рассадки выходит к экрану.

«Доброе утро, коллеги! Рад вас видеть. Меня зовут [Имя Фамилия], я инженер-диагност, работаю в этой области уже более 15 лет. За мою карьеру я прошёл путь от простого электромонтёра до руководителя службы диагностики, и поверьте, я знаю, как тяжело бывает, когда кабель "молчит", а сеть уже горит.

Сегодня у нас не обычная лекция. У нас уникальная задача — за один день, с 8 утра до 6 вечера, дать вам инструменты, которые вы сможете применить уже завтра на своих объектах. Но главное отличие сегодняшнего дня — вы находитесь не в конференц-зале, а на действующем производстве.

Всё оборудование, которое вы видите на столах, и которое мы будем сегодня изучать, разработано и собрано здесь, за этой стеной. Вы сможете увидеть, как рождается ваш будущий инструмент, как его тестируют и как упаковывают перед отправкой к вам.

Наша цель — научиться не просто «тыкать» приборами, а понимать физику процесса. Потому что, как говорится в одной известной поговорке, «надёжность сети гарантирует не прибор, а человек, который им пользуется».

Мы работаем на оборудовании СКАТ — это российское производство, завод в Волгограде. Это не просто красивые коробки, это серьёзная инженерная школа. И сегодня я покажу вам, как выжать максимум из наших аппаратов, чтобы вы работали быстрее, безопаснее и увереннее.»

Действия лектора: Включает слайд с фотографией производственного цеха (вид из окна или фото сборочного участка). Показывает короткий ролик (1–2 мин) о заводе. На фоне ролика говорит:

«Обратите внимание на этот цех. Это не кустарная сборка в гараже. Это завод полного цикла. Слева — участок высоковольтных испытаний, где каждый аппарат перед отгрузкой проходит проверку под напряжением до 100 кВ. Справа — участок сборки плат. Мы сами разрабатываем, сами производим, сами испытываем каждый прибор.

И важный момент — мы не уходим из России. Мы здесь, мы строим завод, расширяем линейку, мы открыты для диалога. Ваши задачи — это наши задачи. И сегодняшний семинар — это часть нашей работы.»

Действия лектора: Переключает слайд на программу семинара. Проговаривает структуру.

«План на день. Утром — теория: что происходит с кабелем, почему он стареет, как выбрать тактику поиска. Затем — техника безопасности. После кофе-брейка — практика: испытания сверхнизкой частотой (СНЧ), которые сегодня являются золотым стандартом. Потом — рефлектометрия в теоретическом формате, чтобы вы понимали, как «читать» графики. Днём — низковольтные сети, трассировка, работа с ванной испытательной. И вечером — самое важное: протоколы и анализ ошибок.

Хочу вас обрадовать: в 11:30 у нас будет экскурсия по цеху — вы своими глазами увидите, как собирается СКАТ-70Ц, который мы будем использовать на практике. Вопросы по ходу — задавайте сразу, не терпите. Поехали.»

08:30 – 09:30 | МОДУЛЬ 1: ОСНОВЫ ДИАГНОСТИКИ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ. ФИЗИКА ДЕФЕКТОВ (60 МИНУТ)

Действия лектора: Ставит слайд «Классификация повреждений». Говорит медленно, с паузами.

«Начнём с основ. Всё, что мы делаем на практике, строится на понимании того, что происходит внутри кабеля. Давайте определим, с чем мы сталкиваемся.

Типы повреждений:

- 1. Обрыв. Жила физически разорвана. Прибор покажет чёткий «хвост» на рефлектограмме.*
- 2. Низкоомное короткое замыкание. Изоляция пробита, переходное сопротивление почти ноль. Такое повреждение легко обнаружить любым методом.*
- 3. Высокоомное повреждение («заплывающий» пробой). Сопротивление может быть от десятков килоом до мегаом. В нормальном состоянии кабель может даже работать, но под нагрузкой пробивает. Это самый сложный случай, потому что его нужно предварительно «прожечь» — перевести в низкоомное состояние.*
- 4. Повреждение оболочки. Нарушена внешняя защита, но изоляция жил цела. Часто — при механических повреждениях или коррозии. Приводит к утечкам, но не вызывает полного отключения.*

Почему это важно? От типа повреждения зависит метод поиска. Видите «обрыв» — нужна рефлектометрия. Видите высокоомный пробой — тратим время на прожиг. А если ошиблись в диагностике и начали жечь кабель, который просто «оборван», вы потеряете время и, возможно, пережжёте его.»

Действия лектора: Переключает слайд на поперечный разрез кабеля (СПЭ, БПИ).

«Типы изоляции:

- СПЭ (сшитый полиэтилен). Современный материал. Не боится влаги, долговечен, но накапливает водные триинги (древовобразные включения). Повреждения часто высокоомные, не всегда видны на рефлектограмме.
- БПИ (бумажная пропитанная изоляция). Старое, но верное решение. Боится влаги, поэтому при увлажнении переходное сопротивление падает, и пробой становится низкоомным.
- Связь с практикой: если работаете с кабелем СПЭ и видите высокое сопротивление, не пытайтесь жечь большим напряжением — повредите соседние жилы. Лучше использовать методы с меньшим током и более длительным воздействием.»

Действия лектора: Переключает слайд с примерами рефлектограмм (реальные графики).

«Как читать рефлектограмму. Это основной инструмент — импульсная рефлектометрия (TDR). Прибор посылает импульс вдоль кабеля. Импульс бежит до конца, отражается, возвращается.

- Положительный отклик (пик вверх) — обрыв.
- Отрицательный отклик (пик вниз) — короткое замыкание.

Но в сложных сетях с ответвлениями отклик размытый. Чтобы правильно читать, надо понимать физику распространения волн. Разберём в Модуле 4.»

Действия лектора: Демонстрирует на макете (куске кабеля), как проходит импульс. Активирует слайд с формулой.

«Формула, которую должен знать каждый диагност:

$$L = (v \times t) / 2$$

где:

L — расстояние до повреждения;

v — скорость распространения импульса (для СПЭ ~170 м/мкс, для БПИ ~140-160 м/мкс);

t — время прохождения импульса до повреждения и обратно.

Важно: скорость отличается для разных кабелей. Поэтому при первом измерении всегда делайте калибровку на известной длине.»

Демонстрация и практическая часть (30 минут)

Действия лектора: Ставит на стол реальный прибор СКАТ-70Ц (произведённый здесь же) или его аналог. Подключает кабель-макет.

«Теперь давайте посмотрим, как это работает на практике. Обратите внимание: этот аппарат, который сейчас стоит перед вами, собран в соседнем цехе. Вот его заводской номер — можете записать, он есть в паспорте.

Сценарий 1. Подключаю прибор к кабелю, который должен быть исправен. Вижу прямую линию — импульс ушёл в конец и отразился. Кабель целый.

Сценарий 2. Отключаю одну жилу. Вижу положительный пик вверх — обрыв. Определяю расстояние. Задача решена за минуту.

Сценарий 3. Замыкаю жилу на землю. Появляется отрицательный пик — КЗ. Снова вижу расстояние.

Сценарий 4. Высокоомный пробой. Самый сложный случай. На экране — еле заметный изгиб, не чёткий пик. Вот где нужен опыт. Опытный диагност знает: если есть слабый отклик в середине кабеля, нужно применять прожиг. Я подключаю аппарат СКАТ-70Ц, выставляю напряжение и начинаю процесс.»

Действия лектора: Ставит видео (или анимацию) прожига, демонстрирует процесс на схеме.

«Почему так важно иметь качественный прибор для прожига? Когда я поднимаю напряжение на СКАТ-70Ц, на приборе показывается ток утечки. Если ток растёт — изоляция прогревается, сопротивление падает. Это то, что нужно. Через несколько минут кабель превращается в низкоомный. Теперь можно искать акустическим методом.

Что будет, если использовать слишком большой ток? Просто «сожжёте» кабель. Он станет непригодным, восстановить не получится. Важно соблюдать баланс: не торопиться, следить за параметрами и использовать приборы, которые позволяют плавно регулировать напряжение и ток. Именно такая плавная регулировка реализована в наших аппаратах — это инженерное решение, которое мы сделали специально для таких случаев.»

Действия лектора: Возвращается к слайду с типами повреждений, подводит итог.

Резюме модуля 1:

- ✓ Прежде чем бежать с прибором, подумайте, какой у вас тип повреждения.
- ✓ Используйте рефлектометрию для предварительного определения расстояния.
- ✓ Если повреждение высокоомное — используйте прожиг.
- ✓ Понимая физику, вы будете работать в два раза быстрее.

09:30 – 10:00 | модуль 2: подготовка к испытаниям. техника безопасности и стандарты (30 минут)

Действия лектора: Переключает слайд «Безопасность и стандарты». Говорит серьёзно, без улыбки.

«Коллеги, переходим к самому серьёзному модулю. Я не буду читать выдержки из инструкций — они у вас есть. Но запомните главное:

Правило №1: Работа при незаземленном аппарате запрещена! Если вы не заземлили корпус, вы создаёте угрозу для жизни. На наших приборах есть зажим заземления, он должен быть подключён к контуру заземления.

Правило №2: Последовательное соединение заземлений не допускается. Если заземляете прибор на один контур, а объект на другой, а потом соединяете их — это грубейшая ошибка. Заземление должно быть надёжным и одноточечным.

Правило №3: Используйте средства блокировки. Мы предоставляем устройство УБСВН-ЛМ. Это блокировка двери в высоковольтную зону. Если дверь открыта, высокое напряжение податься не может. Это спасает жизни. Если нет такого устройства — организуйте ограждение и выставите человека, который будет следить, чтобы никто не подошёл.»

Действия лектора: Демонстрирует автоматическую штангу заземления на аппарате СКАТ-70Ц.

«Важнейшее преимущество наших аппаратов. Обратите внимание на эту штангу. В аппаратах серии СКАТ-70Ц реализована автоматическая штанга заземления. После нажатия кнопки «СТОП» она автоматически опускается и заземляет высоковольтный вывод. Это значит, что вы никогда не прикаснётесь к заряженному объекту. Это критически важно при испытаниях ёмкостных объектов, таких как кабели. В них может оставаться заряд в течение нескольких часов.

Стандарты и нормативы. Мы работаем в соответствии с ПТЭЭП (Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей) и ПОТЭУ (Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок). Перед началом испытаний всегда проверяйте отсутствие напряжения на испытуемом объекте и наличие остаточного заряда.»

Действия лектора: Показывает слайд с чек-листом.

Чек-лист перед началом работы:

- ✓ Убедитесь в исправности прибора (отсутствие механических повреждений).
- ✓ Проверьте наличие заземления.
- ✓ Проверьте отсутствие напряжения на объекте.
- ✓ Организуйте ограждение или блокировку двери.
- ✓ При работе с высоким напряжением используйте диэлектрические перчатки и коврик.

Если сомневаетесь — не работайте. Всё перепроверьте. Безопасность — это не паранойя, это ответственность.

БЛОК 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С ОБОРУДОВАНИЕМ (10:20 – 13:00)

10:20 – 11:30 | модуль 3: ИСПЫТАНИЯ КАБЕЛЕЙ СВЕРХНИЗКОЙ ЧАСТОТОЙ (СНЧ)

Действия лектора: После кофе-брейка возвращается к экрану с изображением установки СКАТ-СНЧ. Рядом на отдельном столе стоит сам прибор.

«Ну что, отдохнули? Теперь самое интересное. Мы будем обсуждать испытания сверхнизкой частотой (СНЧ). Это то, что сегодня признано мировым стандартом.

Посмотрите на эту установку — СКАТ-СНЧ-32 или СКАТ-СНЧ-52. Она сделана здесь, в нашем цеху. Мы сами спроектировали корпус, сами написали алгоритм управления.

Почему СНЧ? Все привыкли испытывать кабель постоянным током. Это старый метод. Но у него есть минус — постоянный ток накапливает заряд в изоляции. Потом этот заряд разряжается, и можно ошибочно принять хороший кабель за «пробитый». А ещё хуже — постоянный ток убивает состаренную изоляцию.

А теперь посмотрите на синусоиду сверхнизкой частоты. Она щадящая. Она не даёт изоляции накопить заряд, потому что напряжение всё время меняется. И она выявляет дефекты, которые постоянный ток просто не видит.

Стандарты: IEEE 400.2-2013 — основной стандарт испытаний СНЧ. IEC 60502-2 — приёмо-сдаточные испытания. ГОСТ Р МЭК 60502-2 — российский аналог.»

Действия лектора: Подходит к прибору, показывает дисплей.

«Практика. Вот СКАТ-СНЧ. Сенсорный дисплей, 7 дюймов. Всё на русском. Это важно для полевых условий — вы стоите в траншее, руки в перчатках, и не хотите искать кнопки.

Шаг 1. Выбираем режим. Три режима: АС (СНЧ) — синусоида, DC+ и DC- — постоянное напряжение для испытания оболочки.

Шаг 2. Настраиваем частоту: 0,1 Гц, 0,05 Гц, 0,02 Гц. Для длинных кабелей нужна меньшая частота. Но для большинства случаев 0,1 Гц — то, что нужно.

Шаг 3. Устанавливаем напряжение. По таблицам IEEE 400.2, для кабелей 10-20 кВ это обычно 3-5 кВ. Можно ввести свои значения.

Шаг 4. Нажимаем «Пуск». Прибор сам поднимает напряжение. Вы видите на экране форму сигнала — она должна быть чистой синусоидой. Если есть искажения — неисправен кабель или проблема с контактом.»

Действия лектора: Показывает процесс измерения тока утечки.

«Анализ тока утечки. Прибор показывает ток утечки. Если ток маленький (0,1 мА) — изоляция хорошая. Если растёт (0,5 мА) — есть проблема. Если резко подскакивает — пробой.

Всё записывается в память. У СКАТ-СНЧ память на 896 протоколов. И есть встроенный принтер — после окончания испытания прибор сам печатает протокол: дата, время, параметры, результаты. Никаких ноутбуков и флешек.»

Действия лектора: Ставит кабель-макет, подключает к прибору, просит участника попробовать.

«Давайте попробуем. [Имя участника], подойдите. Выберите режим АС, установите напряжение 5 кВ и нажмите «Пуск».»

Действия участника: Работает с прибором. Лектор комментирует:

«Смотрите, какой удобный интерфейс. Всё интуитивно. Вот он нажал «Пуск», прибор начал поднимать напряжение. Видите? Идеальная синусоида, без искажений. Кабель целый. И прибор автоматически распечатал протокол. Вот он.»

11:30 – 12:00 | ЭКСКУРСΙΑ ПО ЦЕХУ (ПЕРЕХОД)

Действия лектора: Объявляет о начале экскурсии, раздаёт пропуски, напоминает о правилах безопасности (каска, жилеты). Ведёт группу в цех.

«Коллеги, сейчас у нас 30 минут на экскурсию. Идём в цех, где собираются все наши приборы. Вот здесь — участок сборки плат. Все компоненты — российские. Вот это — участок высоковольтных испытаний. Здесь каждый аппарат перед упаковкой проверяется под напряжением до 100 кВ.»

12:00 – 13:00 | МОДУЛЬ 4: ТЕОРИЯ РЕФЛЕКТОМЕТРИИ И МЕТОДЫ ТОЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Действия лектора: Возвращение в зал. Ставит на стол СКАТ-70Ц. Открывает слайд с рефлектограммой.

«Мы вернулись. Теперь поговорим о рефлектометрии. Это самый мощный инструмент для предварительной локализации.

Как это работает? Прибор посылает импульс. Импульс бежит по кабелю. Если встречает препятствие (обрыв, КЗ, соединение), он частично отражается. Прибор измеряет время от отправки до возврата. Зная скорость, вычисляет расстояние.

Как читать рефлектограмму? Прямой участок — нормальный кабель. Отрицательный пик (вниз) — КЗ. Положительный пик (вверх) — обрыв.

Но есть нюанс. Если повреждение высокоомное, пик почти незаметен. Он «размазан». Опытный специалист знает: сначала нужно прожечь кабель, чтобы перевести его в низкоомное состояние.»

Действия лектора: Показывает на СКАТ-70Ц, как включается режим «Прожиг».

«Режим «Прожиг». Подключаю СКАТ-70Ц. Выставляю максимальное напряжение (например, 60 кВ) и максимальный ток (например, 20 мА). Нажимаю «Пуск».

Что происходит? Прибор плавно поднимает напряжение. Ток утечки растёт. Изоляция нагревается, сопротивление падает. Высокоомное повреждение превращается в низкоомное.

Точная локализация. После прожига применяем акустический метод. Для этого нужен генератор ударных волн (ГАУВ). Он создаёт разряд, который порождает звуковую волну. Вы слушаете через датчик. Место, где звук максимальный — это и есть повреждение.»

Действия лектора: Показывает на экране эмуляцию: сначала слабый отклик, после «прожига» — чёткий пик.

«Важно: Не переусердствуйте с «прожигом». Если поставить слишком большой ток, вы сожжёте кабель. Наша задача — найти повреждение, а не уничтожить кабель.»

Вопросы участников (5 минут):

«Есть вопросы? Да, пожалуйста.»

— *«Какой ток использовать при прожиге?»*

— *«Как определить, что кабель прожжён достаточно?»*

— *«Можно ли использовать СКАТ-70Ц для испытания оболочки?»*

Отвечаю: Ток подбирается экспериментально. Обычно начинают с 10 мА и постепенно увеличивают. Когда ток стабилизируется и перестаёт расти — повреждение стало низкоомным. Для испытания оболочки есть отдельный режим DC+ и DC-, он встроен в прибор.»

БЛОК 3. РАБОТА С ДАННЫМИ И НИЗКОВОЛЬТНЫЕ СЕТИ (14:00 – 18:00)

Действия лектора: После обеда возвращается в зал. На столе — приставка СКАТ-70П и аппарат СКАТ-70Ц.

«Ну что, подкрепились. Теперь самое интересное — работа в низковольтных сетях. Это та область, где происходит большинство аварий, и где специалисты часто делают ошибки.

Почему НВ-сети сложные?

- 1. Разветвлённость. Кабель идёт от подстанции к трансформатору, потом к щиту, потом к каждому дому. Много соединений, муфт. Всё это создаёт отражённые сигналы.*
- 2. Большие токи. В НВ-сетях токи могут достигать сотен ампер. При повреждении кабель может просто сгореть, и вы не увидите чёткого «пика».*
- 3. Сложность отключения. В жилом районе вы не можете отключить кабель на несколько часов.*
- 4. Кабели уличного освещения. Идут под землёй параллельно с другими коммуникациями, имеют множество соединений в люках.»*

Действия лектора: Переключает слайд с примером рефлектограммы НВ-сети.

«Как читать рефлектограмму в НВ-сети? Видите множество мелких пиков — это соединения, муфты, ответвления. Где-то среди них — настоящий дефект.

Первое правило: не ищите идеальный «пик». В НВ-сети его не будет.

Второе: сравнивайте рефлектограммы. Если есть архив старых измерений — наложите их друг на друга. Всё, что появилось нового — это повреждение.

Третье: используйте трассировку (индукционный метод). Идёте вдоль кабеля с генератором и приёмником. Где сигнал пропадает — там проблема.»

Действия лектора: Подходит к приставке СКАТ-70П. Открывает крышку ванны испытательной.

«Теперь о приставке СКАТ-70П. Это незаменимая вещь при работе с НВ-сетями.

Зачем она нужна? Перед началом работ вы должны убедиться, что ваши средства защиты исправны: диэлектрические перчатки, боты, инструмент с изолированными ручками.

Как работает? В ванну наливаем воду. В воду опускаем испытуемое средство защиты (например, перчатку). Сверху устанавливаем изолирующую штангу с измерительными электродами. Подключаем высоковольтный блок аппарата СКАТ-70Ц.

Мы можем одновременно испытывать до четырёх объектов. Измеряется ток утечки по каждому каналу. Если ток превышает норму — средство защиты бракуется.»

Действия лектора: Показывает на дисплее приставки, как отображаются токи по каналам.

«Что видите на экране? Вот название программы, напряжение, приложенное к ванне, и токи I1, I2, I3, I4. По каждому каналу. Если токи маленькие (0,01 мА) — всё хорошо. Если растут (0,5 мА) — есть проблема.

Испытание инструмента. Для испытания электроинструмента используем те же электроды, но вместо латунных наконечников навинчиваем зажимы «крокодил». Закрепляем инструмент металлической частью, погружаем изолированные ручки в воду. Измеряем ток утечки.»

15:00 – 15:30 | ТРАССИРОВКА И ПОИСК ПОВРЕЖДЕНИЙ НА ПРАКТИКЕ

Действия лектора: Показывает на слайде схему трассировки кабеля.

«Теперь о трассировке. Это метод, который позволяет найти трассу кабеля, определить глубину залегания и найти место повреждения оболочки.

Принцип прост. Подключаете генератор к кабелю. Генератор создаёт переменный ток определённой частоты. Ток создаёт электромагнитное поле вокруг кабеля. Идёте вдоль кабеля с приёмником, который улавливает поле.

Как найти повреждение оболочки? Идёте вдоль кабеля, приёмник показывает силу сигнала. Если сигнал стабильный — кабель цел. Если сигнал резко падает или появляется «провал» — в этом месте есть повреждение оболочки.

Нюанс. В НВ-сетях, где много металлических конструкций, трасса может быть сложной. Сигнал может «отражаться» от труб, арматуры, других кабелей. Нужен опыт.»

Действия лектора: Подводит итог модуля, задаёт вопрос участникам.

«Практический вопрос. У вас есть кабель освещения, который идёт под землёй. Как вы будете искать повреждение? Какие методы используете в первую очередь?»

Резюме модуля 5:

- ✓ В НВ-сетях нет идеальных рефлектограмм. Нужно сравнивать архивы.
- ✓ Используйте приставку СКАТ-70П для проверки средств защиты — это ваша безопасность.
- ✓ Трассировка — обязательный метод для поиска повреждений оболочки.
- ✓ Не пытайтесь найти точное место без предварительной локализации.

15:30 – 17:00 | МОДУЛЬ 6: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПРОТОКОЛИРОВАНИЕ И СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИ

Действия лектора: Переключает слайд «Протоколы и сервис». На столе ноутбук, подключённый к прибору.

«Мы подошли к самому важному — как правильно оформить результаты. Потому что, даже если вы нашли повреждение, но не смогли грамотно описать, что вы сделали, заказчик может не принять работу.

Что должно быть в протоколе?

- 1. Дата и время. Это важно для понимания условий.*
- 2. Параметры испытания. Напряжение, ток, частота, время воздействия.*
- 3. Результаты. Ток утечки, пробивное напряжение, характер повреждения.*
- 4. Температура. Это критически важно, потому что температура влияет на сопротивление изоляции.*

Как отличить пробой от некачественного контакта? Представьте, что вы испытываете кабель. Ток утечки небольшой. Но вдруг резко падает. Что это значит? Это может быть неисправность в самом приборе, некачественный контакт, или проблема в кабеле.

Чтобы это понять, нужно повторить испытание. Если результат повторяется — это повреждение. Если результат «плавает» — это контакт.»

Действия лектора: Показывает на экране, как выглядят сервисные сообщения на приборе.

«Сервисные сообщения. В наших приборах встроена система диагностики узлов. Она может показывать такие сообщения:

- «Ошибка подключения выс. блока»*
- «Ошибка. ЛАТР не устанавливается в ноль»*
- «Не исправен трансформатор»*
- «Зафиксирован пробой в нагрузке»*
- «Перегрев трансформатора»*

Если видите такое сообщение — не паникуйте. Это подсказка, что нужно проверить. Например, «Ошибка подключения выс. блока» — значит, кабель между блоками отсоединился. «Перегрев» — нужно подождать, дать прибору остыть.»

Практическая работа с ПО (16:20 – 16:50)

Действия лектора: Подключает прибор к ноутбуку через USB. Показывает, как выгружать данные.

«Давайте посмотрим, как работать с данными на компьютере.

Шаг 1. Подключаю прибор к ноутбуку через USB.

Шаг 2. Запускаю сервисное приложение.

Шаг 3. Выбираю нужный протокол.

Вот, например, протокол испытания. Видите: дата, время, параметры, ток утечки. Всё чётко.

Теперь могу сохранить этот протокол в файл — PDF или текст. И отправить заказчику.»

Действия лектора: Показывает, как сформировать отчёт.

«Важно: В приборе сохраняются результаты 50 последних испытаний. Это значит, что вы можете работать целый месяц и не беспокоиться, что данные потеряются. А потом спокойно выгрузить их на компьютер.»

Разбор сложных случаев (16:50 – 17:00)

Действия лектора: Открывает микрофон.

«Давайте обсудим ваши случаи. Расскажите, с какими сложностями вы сталкивались?»

Например, один мой знакомый искал повреждение в кабеле 10 кВ, потратил три дня, а оказалось, что проблема была в муфте. Он не догадался использовать трассировку. Не всегда проблема в самом кабеле, часто — в соединительных элементах.»

17:00 – 18:00 | ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ

Действия лектора: Раздаёт тестовые листы. Даёт 15 минут на выполнение. Затем собирает, проверяет, разбирает ошибки.

«Коллеги, теперь проверю, насколько вы усвоили материал. Это не экзамен, это самопроверка.

Вопросы простые:

- 1. Что такое высокоомное повреждение?*
- 2. Как правильно читать рефлектограмму?*
- 3. Что нужно сделать перед началом испытаний?*
- 4. Как называется прибор для испытания сверхнизкой частотой?*
- 5. Что такое «прожиг»?*

Отвечайте кратко, как сможете. Это для вас, а не для меня.»

Действия участников: Пишут тест. Лектор собирает, быстро проверяет, комментирует.

«Отлично. Я вижу, что вы усвоили материал. Большинство ответили правильно. Кто ошибся — не расстраивайтесь, это нормально. Главное — вы знаете, где искать ответы. В наших руководствах, на нашем сайте, у наших инженеров.»

Вручение сертификатов (17:30 – 18:00)

Действия лектора: Вручает каждому участнику сертификат о прохождении семинара. Жмёт руку.

«Поздравляю вас! Вы прошли обучение. Теперь вы умеете работать с оборудованием СКАТ, понимаете физику процессов, знаете правила безопасности.

И помните — вы всегда можете обратиться к нам за помощью. Мы не просто продаём приборы, мы сопровождаем вас на всём пути. Вопросы — задавайте, мы всегда на связи.

Спасибо за внимание! Успехов в работе!»

ПРИЛОЖЕНИЕ. НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРА

1. Оборудование для демонстрации:

Наименование	Кол-во	Назначение
Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70Ц (или СКАТ-7/10Ц)	1 шт.	Демонстрация автоматической штанги заземления, режима прожига, работы энкодера.
Устройство блокировки УБСВН-ЛМ	1 шт.	Демонстрация системы блокировки двери и светозвуковой сигнализации.
Установка СКАТ-СНЧ-32 или СКАТ-СНЧ-52	1 шт.	Демонстрация режимов AC/DC+, сенсорного дисплея, встроенного принтера.
Приставка СКАТ-70П (с ванной испытательной)	1 шт.	Демонстрация испытания средств защиты (перчаток, бот, инструмента).
Кабель-макет (или отрезок кабеля с подключенными выводами)	1 шт.	Практическое подключение к СНЧ и СКАТ-70Ц.
Ноутбук или планшет с программой эмуляции рефлектометра (если есть)	1 шт.	Визуализация рефлектограмм до и после «прожига».
Диэлектрические перчатки	1 пара	Демонстрация испытания в ванне.
Диэлектрические боты	1 пара	Демонстрация испытания в ванне (по возможности).
Электроинструмент (например, отвёртка с изолированной ручкой)	1 шт.	Демонстрация испытания инструмента.
Пропуска на территорию завода	по числу участников	Для проведения экскурсии.

Каски, жилеты	по числу участников	Соблюдение ТБ на производстве.
---------------	---------------------	--------------------------------

2. Презентационные материалы:

Наименование	Кол-во	Назначение
Презентация в PowerPoint (слайды с логотипом, фото цеха, программой, классификацией повреждений, разрезами кабелей, примерами рефлектограмм, формулой скорости, схемой заземления, таблицей IEEE 400.2, устройством УБСВН-ЛМ, чек-листом, сервисными сообщениями)	1 файл	Визуализация лекции.
Короткий промо-ролик о заводе (1–2 мин)	1 шт.	Демонстрация производства.
Видео-анимация процесса «прожига» (2–3 мин)	1 шт.	Демонстрация постепенного снижения сопротивления.
Схема подключения заземления (распечатка или слайд)	1 шт.	Разбор правильной и неправильной организации заземления.
Схема подключения приставки СКAT-70П (распечатка или слайд)	1 шт.	Наглядная инструкция по монтажу.
Таблица значений испытательных напряжений по IEEE 400.2 (распечатка или слайд)	1 шт.	Практическое руководство для участников.
Презентация с примерами протоколов (правильное оформление, образцы)	1 файл	Демонстрация правильного оформления отчётов.

3. Раздаточные материалы для участников:

Наименование	Кол-во	Назначение
Памятка «Чек-лист перед началом работы»	по числу участников	Быстрая шпаргалка по ТБ.
Таблица типов повреждений и методов их поиска	по числу участников	Систематизация знаний.
Памятка «Как работать с СНЧ» (пошаговая инструкция)	по числу участников	Быстрая шпаргалка для полевой работы.
Памятка «Режим прожига» (рекомендуемые параметры)	по числу участников	Помощь в настройке.
Таблица сервисных сообщений	по числу участников	Быстрая помощь при неисправностях.
Памятка «Как оформить протокол испытаний»	по числу участников	Шпаргалка для самостоятельной работы.
QR-код на электронные версии руководств по эксплуатации	1 шт. на стол	Для самостоятельного изучения.
Тестовые листы (15 вопросов)	по числу участников	Проверка усвоения материала.
Сертификаты о прохождении семинара	по числу участников	Официальное подтверждение обучения.

4. Прочее:

Наименование	Кол-во	Назначение
Бейджи	по числу участников	Регистрация.
Ручки	по числу участников	Для заполнения тестов.

Микрофон/радиосистема

1 комплект

Для озвучивания в большом зале.

Кофе/вода

на группу

Для перерывов.

ООО «ЗПО СКАТ» — завод полного цикла

www.skat-v.ru